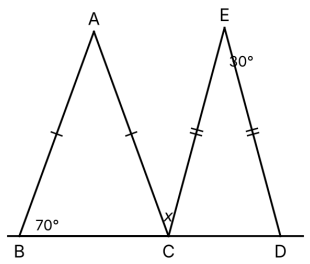
01 이등변삼각형의 밑각

세 점 B, C, D는 한 직선 위에 있고, $\triangle ABC$와 $\triangle ECD$는 각각 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\overline{EC}=\overline{ED}$인 이등변삼각형이다. $\angle B=70°$, $\angle E=30°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]



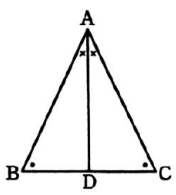
① $30°$ ② $35°$ ③ $40°$ ④ $45°$ ⑤ $50°$

02 이등변삼각형이 되는 조건 증명

다음은 '두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.'를 설명하는 과정이다. ① ~ ⑤ 에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

$\angle B=\angle C$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자.
$\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
(①)는 공통인 변, $\angle B=\angle C$, $\angle BAD=$(②)
삼각형에서 세 내각의 크기의 합은 $180°$이므로 $\angle ADB=$(③)
$\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ (④ 합동)이므로 $\overline{AB}=$(⑤)
따라서, 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

[4점]

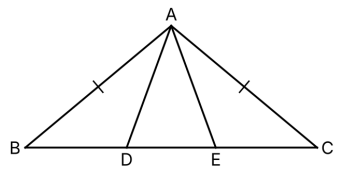


① $\overline{AD}$ ② $\angle CAD$ ③ $\angle ADC$ ④ RHA ⑤ $\overline{AC}$

03 이등변삼각형 각의 비

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 밑변 BC 위에 $\overline{CA}=\overline{CD}$, $\overline{BA}=\overline{BE}$가 되도록 두 점 D, E를 잡았다. $\angle DAE:\angle EAC=4:3$일 때, $\angle BAD$의 크기는?

[5점]

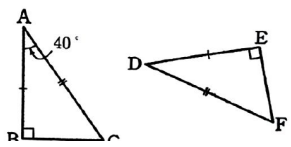


① $20°$ ② $25°$ ③ $30°$ ④ $35°$ ⑤ $40°$

04 RHS 합동

두 삼각형 ABC와 DEF에서 $\angle B=\angle E=90°$, $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=40°$일 때, $\angle F$의 크기는?

[3점]



① $35°$ ② $40°$ ③ $45°$ ④ $50°$ ⑤ $55°$

05 외심·내심 성질

삼각형의 외심과 내심에 대한 설명으로 옳은 것의 개수는?

○ 삼각형의 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
○ 삼각형의 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.
○ 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다.
○ 직각삼각형의 내심은 빗변의 중점에 있다.
○ 이등변삼각형의 외심과 내심은 꼭지각의 이등분선 위에 있다.
○ 정삼각형의 외심과 내심은 일치한다.

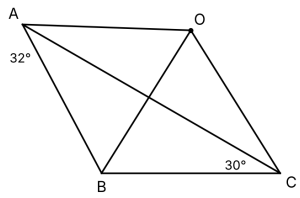
[4점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 둔각삼각형의 외심

$\triangle ABC$에서 $\angle BAC = 32^\circ$, $\angle ACB = 30^\circ$이다. 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle AOC$의 크기는?

[4점]

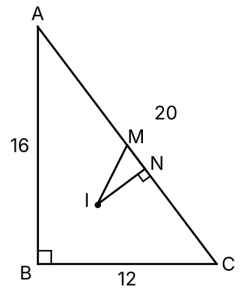


① 110° ② 112° ③ 116° ④ 120° ⑤ 124°

07 내접원과 접선의 길이

$\overline{AB} = 16$, $\overline{BC} = 12$, $\overline{CA} = 20$인 직각삼각형 ABC의 내심을 점 I라고 하자. 점 I에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 N, $\overline{AC}$의 중점을 M이라 할 때, $\triangle IMN$의 넓이는?

[5점]

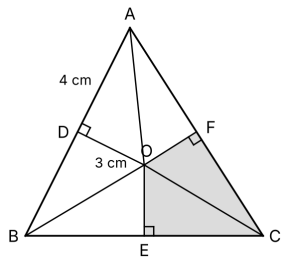


① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

08 외심과 넓이

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 하자. $\overline{AD} = 4\,\text{cm}$, $\overline{OD} = 3\,\text{cm}$이고, 사각형 OECF의 넓이가 $10\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]

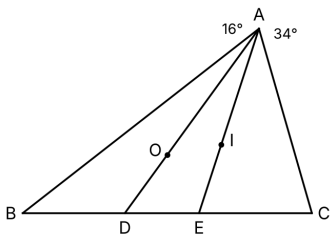


① $32\,\text{cm}^2$ ② $35\,\text{cm}^2$ ③ $40\,\text{cm}^2$ ④ $48\,\text{cm}^2$ ⑤ $52\,\text{cm}^2$

09 외심과 내심

$\triangle ABC$의 외심을 O, 내심을 I라 할 때, $\overline{AO}$와 $\overline{AI}$의 연장선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자. $\angle BAD = 16^\circ$, $\angle EAC = 34^\circ$일 때, $\angle ADE$의 크기는?

[5점]

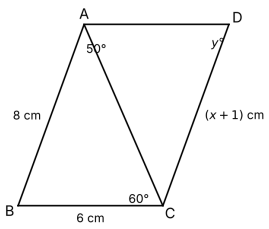


① 54° ② 58° ③ 60° ④ 62° ⑤ 64°

10 평행사변형의 대변·대각

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$, $\angle BAC = 50^\circ$, $\angle BCA = 60^\circ$이다. $x + y$의 값은?

[4점]

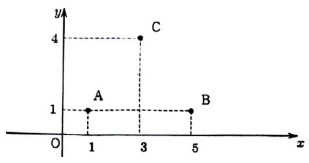


① 55 ② 58 ③ 66 ④ 77 ⑤ 79

11 좌표 위 평행사변형

세 점 A(1, 1), B(5, 1), C(3, 4)일 때, 점 D를 잡아 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하는 평행사변형을 만들려고 한다. 점 D의 좌표가 될 수 있는 것은?

[4점]

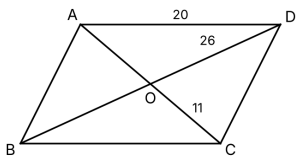


① $(-2, 3)$ ② $(-1, 4)$ ③ $(3, -1)$ ④ $(4, -3)$ ⑤ $(7, 3)$

12 평행사변형 대각선

평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\overline{AD} = 20$, $\overline{BD} = 26$, $\overline{OC} = 11$이다. $\triangle OBC$의 둘레의 길이는?

[4점]

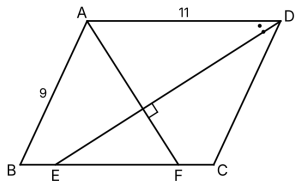


① 42 ② 44 ③ 46 ④ 48 ⑤ 50

13 평행사변형과 각의 이등분선

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}=11$, $\overline{AB}=9$이고, $\angle D$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{DE}\perp\overline{AF}$일 때, $\overline{EF}$의 길이는? (단, 점 F는 $\overline{BC}$ 위의 점)

[4점]



① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

14 평행사변형이 되는 조건

$\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$인 $\square ABCD$가 평행사변형이 되도록 하는 조건을 추가한 학생만을 있는 대로 고른 것은?

가영: $\angle A=\angle D$
테오: $\overline{AB}=\overline{DC}$
제니: $\overline{AD}=\overline{BC}$
유민: $\angle A+\angle D=180^\circ$

[4점]

① 가영, 테오 ② 테오, 제니

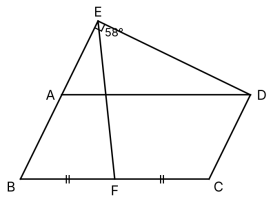
③ 제니, 유민 ④ 가영, 테오, 유민

⑤ 가영, 제니, 유민

15 평행사변형과 중점

평행사변형 ABCD에서 $2\overline{AB}=\overline{AD}$일 때, 점 D에서 $\overline{BA}$의 연장선에 내린 수선의 발을 E, $\overline{BC}$의 중점을 F라 하자. $\angle DEF=58^\circ$일 때, $\angle EFC$의 크기는? (단, $\angle B<90^\circ$)

[5점]

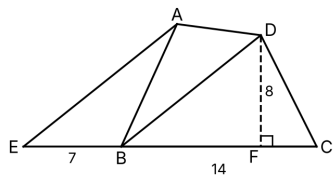


① 92° ② 94° ③ 96° ④ 98° ⑤ 100°

16 평행선과 넓이

$\square ABCD$의 꼭짓점 A에서 $\overline{DB}$와 평행한 직선을 그어 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E, 꼭짓점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 F라고 하자. $\overline{EB}=7$, $\overline{BC}=14$, $\overline{DF}=8$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

[4점]

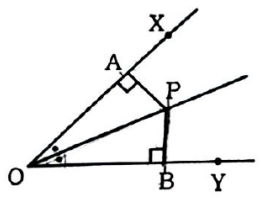


① 75 ② 77 ③ 80 ④ 82 ⑤ 84

17 각의 이등분선의 성질

[서술형 1] $\angle XOY$의 이등분선 위의 한 점 P에서 두 반직선 OX, OY에 내린 수선의 발을 각각 A, B라 하자. 그림에서 $\overline{PA}$와 길이가 같은 선분을 찾고, 그 이유를 쓰시오.

[8점]



18 외심과 중심각

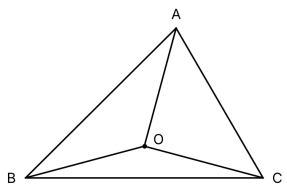
[서술형 2] 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 4 : 5 : 3$일 때, $\angle ACB$의 크기를 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

(1) $\angle BOC$, $\angle COA$의 크기를 각각 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. [4점]

(2) $\angle OCA$, $\angle OCB$의 크기를 각각 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. [4점]

(3) $\angle ACB$의 크기를 구하시오. [2점]

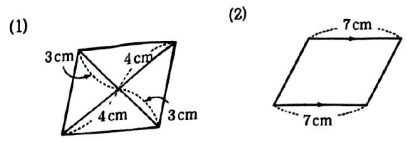
[10점]



19 평행사변형이 되는 조건

[서술형 3] 다음 사각형은 평행사변형이다. 평행사변형이 되기 위한 이유를 각각 한 문장으로 쓰시오. (각 3점)

[6점]



20 평행사변형 넓이 분할

[서술형 4] 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O, $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 중점을 각각 E, F라 하고, $\overline{AC}$가 $\overline{ED}$, $\overline{BF}$와 만나는 점을 각각 G, H라 하자. 다음은 $\square ABCD$의 넓이가 24일 때, $\square EBHG$의 넓이를 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

(1) $\triangle OBH$와 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 그 이유를 삼각형의 합동 조건을 포함하여 구체적으로 쓰시오. [6점]

(2) $\square EBHG$와 넓이가 같은 도형을 찾아 기호로 나타내고, 그 넓이를 구하고, 풀이 과정을 쓰시오. [4점]

[10점]

